

Análisis biogeográfico y diferenciación molecular del género Amanita en Colombia por medio del gen de quitina sintasa

Mariana Areiza Sánchez ¹

1. Estudiante de Biología, Universidad EAFIT, mareizas@eafit.edu.co

Resumen

El género *Amanita* cumple un papel ecológico importante como hongo ectomicorrízico; sin embargo, la identificación morfológica de sus especies puede ser limitada debido a la similitud fenotípica entre algunos taxones. En este estudio se analizó la distribución del género en Colombia y se evaluó el gen de la quitina sintasa (*chs*) como marcador molecular para la diferenciación de especies. Se obtuvieron 990 registros de ocurrencia, filtrando observaciones cercanas a Medellín, Colombia. Los resultados mostraron una marcada dominancia de *Amanita muscaria*, lo que sugiere un posible sesgo de muestreo asociado a su morfología y amplia documentación. Posteriormente, se realizó un análisis BLASTn utilizando el gen *chs* de *A. muscaria* como referencia y seleccionando *Amanita abrupta* para análisis comparativos. Las secuencias se alinearon mediante ClustalW, identificando regiones conservadas y variables que permitieron diseñar primers específicos. La validación *in silico* mediante Primer-BLAST confirmó alta sensibilidad y especificidad, obteniendo amplicones de 352 pb y 321 pb para *A. muscaria* y *A. abrupta*, respectivamente. Finalmente, el análisis filogenético mediante máxima verosimilitud (Maximum Likelihood) evidenció patrones de divergencia evolutiva dentro del género *Amanita*.

Introducción

El género *Amanita* es ecológicamente relevante en ecosistemas forestales debido a su papel como hongo ectomicorrízico (Wolfe et al., 2012), estableciendo asociaciones simbióticas con plantas y facilitando el intercambio de nutrientes y contribuyendo a la dinámica del suelo. Estas interacciones han sido clave en la evolución de este grupo, incluyendo la transición desde formas saprofiticas hacia estilos de vida dependientes de hospederos, lo que resalta su importancia en el funcionamiento de los ecosistemas y en la evolución de simbiosis fúngicas (Hess et al., 2018; Wolfe et al., 2012). En Colombia, especialmente en zonas altoandinas, *Amanita* presenta una diversidad significativa que incluye especies nativas e introducidas, así como formas tóxicas y comestibles, lo que hace fundamental su correcta identificación (Díaz, 2005; Franco-Molano et al., 2012; *National Center for Biotechnology Information*, n.d.).

Sin embargo, la identificación de especies basada únicamente en características morfológicas puede ser limitada, particularmente en grupos con alta similitud fenotípica (Hibbett et al.,

2016; Hyde, 2013). En este contexto, el análisis de secuencias biológicas se ha consolidado como una herramienta clave para estudiar relaciones evolutivas y mejorar la resolución taxonómica en hongos (Hibbett et al., 2016). El uso de marcadores moleculares permite identificar regiones conservadas y variables que facilitan tanto la amplificación de genes como la diferenciación entre especies, fortaleciendo los estudios de sistemática y ecología molecular (Hyde, 2013).

El gen de la quitina sintasa constituye un marcador molecular adecuado, ya que codifica una enzima esencial en la síntesis de quitina, uno de los principales componentes estructurales de la pared celular fúngica, responsable de proporcionar rigidez y protección (Gonçalves et al., 2016; Liu et al., 2017). Este gen presenta regiones altamente conservadas asociadas a su función catalítica, junto con regiones variables que permiten diferenciar especies, lo que lo hace útil en estudios taxonómicos y filogenéticos desde hace décadas (Mehmann et al., 1994). Además, su función está directamente relacionada con procesos clave como el crecimiento, la formación del micelio y la integridad celular, aspectos esenciales para el establecimiento de relaciones micorrízicas (Liu et al., 2017; Mehmman et al., 1994; Smith & Read, 2008).

En este contexto, el uso de herramientas moleculares basadas en el gen de la quitina sintasa permite superar las limitaciones de la identificación morfológica y aporta mayor precisión en la diferenciación de especies ecológicamente relevantes. Por ello, este trabajo tuvo como objetivo analizar la distribución del género *Amanita* en Colombia mediante datos de ocurrencia y diseñar primers específicos para diferenciar molecularmente dos especies representativas: *Amanita muscaria* y *Amanita abrupta*.

Materiales y métodos

Los datos de ocurrencia del género *Amanita* se obtuvieron desde la base de datos GBIF, filtrando las observaciones por país (Colombia) y por nombre científico (*Amanita*), además, se aplicó un filtro espacial mediante la delimitación de una región en zonas altoandinas cercanas a la ciudad de Medellín. Se obtuvieron 990 registros, descargados en formato CSV y se verificó su integridad mediante comandos de Linux, utilizando la instrucción `wc -l` para contar el número total de líneas del archivo. Posteriormente, los datos se procesaron en R (v. 2024.12.0+467) para generar tablas de frecuencia y gráficas de ocurrencia (Véase la Figura 2).

Para identificar secuencias homólogas, se realizó un análisis BLASTn en el NCBI, utilizando como secuencia de referencia el gen de la quitina sintasa (*chs*) de *Amanita muscaria*. A partir de los resultados, se seleccionó *Amanita abrupta* para análisis comparativos. Las secuencias de ambas especies se alinearon mediante ClustalW en Apolo, identificando regiones conservadas y variables utilizadas para el diseño de primers específicos para cada una de las especies analizadas. Se evitó la ubicación directa de los primers sobre sitios con inserciones

o deleciones (indels), priorizando regiones estables para asegurar una correcta hibridación y amplificación.

La validación de los primers se realizó de manera *in silico* utilizando la herramienta Primer-BLAST, evaluando su sensibilidad y especificidad frente a secuencias del género *Amanita*. Se verificó la correcta alineación de los primers con las secuencias objetivo, así como la ausencia de amplificación cruzada con otras especies.

Para el análisis filogenético, se recopilaron secuencias del gen de la quitina sintasa de seis especies del género *Amanita*, obtenidas desde la base de datos del NCBI en formato FASTA. Adicionalmente, se seleccionó a *Auxarthron filamentosum* como grupo externo (outgroup) para el enraizamiento del árbol (Cai et al., 2024; Solé et al., 2002). Las secuencias fueron alineadas utilizando MAFFT y el alineamiento resultante se empleó para inferir las relaciones evolutivas entre las especies. Posteriormente, se realizó un análisis filogenético mediante el método de máxima verosimilitud (Maximum Likelihood) utilizando IQ-TREE y soporte estadístico evaluado mediante bootstrap.

width	seq	names
549	TATCAGGACGGGGTGATGAAGAAGCAAGTTGAT...CGGGAAGAACTCCCTAACCCCTCGTCGCCGC	Amanita_abrupta
544	TACCAAGATGGGGTGATGAAGAAGCAAGTTGGAT...CGGGAAGAACTACGTAATCCCTTAGTCGCCGC	Amanita_muscaria
555	TACCAAGATGGGGTGATGAAGAAGCAAGTTGAT...CGGGAAGAACTGCTCAACCCCTCGTCGCCGC	Amanita_hongoi
551	TATCAGGATGGGGTGATAAGAAGCAAGTTGAT...CGGGAAGAACTGCTTAACCCCTCGTCGCCGC	Amanita_flavipes
552	TATCAGGATGGGGTGATGAAGAAGCAAGTTGAT...CGGGAAGAACTGCTTAATCCCTTGGTCGCCGC	Amanita_neo_ovoidea
550	TACCAAGATGGGGTGATGAAGAAGCAAGTTGAT...CGGGAAGAACTGCTTAATCCCTTGGTCGCCGC	Amanita_citrina
567	GATTTCCTTTTTGCAGGACTATGAGCGGGGTC...GGCAAGAACTCCCTTAACCTCTTGTCGCCAGG	A_filamentosum

Figura 1. Fragmento del alineamiento del gen de la quitina sintasa en especies del género *Amanita* y del outgroup *Auxarthron filamentosum*.

Resultados

Verificación de datos de ocurrencia

La verificación de la integridad del archivo de datos CSV mediante el comando `wc -l` indicó un total de 991 líneas, de las cuales una corresponde al encabezado. Esto confirma la presencia de 990 registros efectivos de ocurrencia, asegurando la consistencia del conjunto de datos utilizado para el análisis.

Análisis de ocurrencias del género Amanita

El análisis de los registros obtenidos desde GBIF evidenció una distribución desigual en la frecuencia de ocurrencias entre las especies del género *Amanita* (Figura 2). En particular, *Amanita muscaria* mostró una dominancia marcada, concentrando la mayoría de los registros (más de 600), mientras que el resto de las especies presentaron valores considerablemente menores, en su mayoría inferiores a 60 registros.

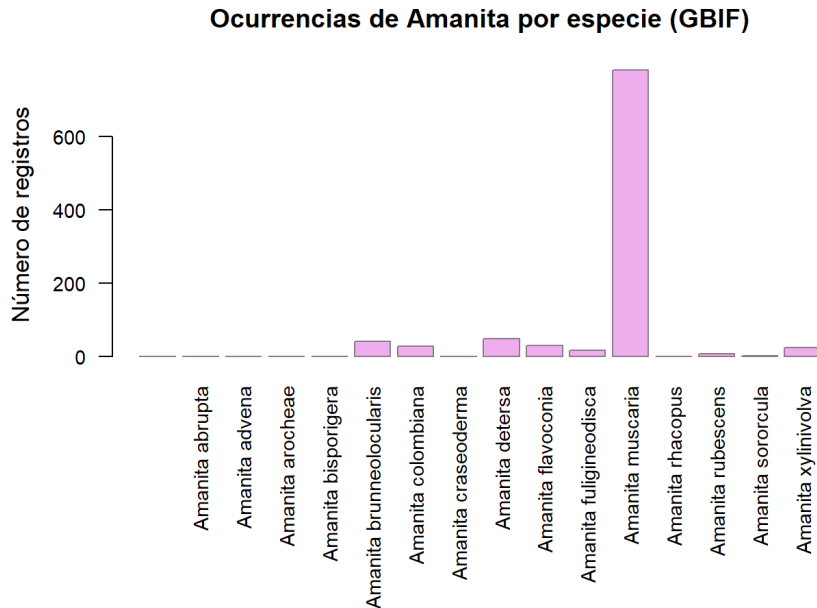


Figura 2. Ocurrencia de *Amanita* por especie en la zona delimitada de Colombia.

Alineamiento de secuencias y diseño de primers

El alineamiento múltiple entre *Amanita muscaria* y *Amanita abrupta* permitió identificar tanto regiones conservadas como sitios variables dentro del gen de la quitina sintasa. Se observaron diferencias estructurales, incluyendo inserciones / deleciones (indels), como en el caso de la región “GAGGTTTG--” frente a “GAGGTTGGGA”, lo que evidencia variación genética entre ambas especies.

Asimismo, se identificaron regiones altamente conservadas, como el segmento “GGGTGATGAA”, que se mantiene idéntico entre las dos secuencias analizadas. Estas regiones constituyen sitios óptimos para la unión de primers, ya que favorecen una hibridación estable y eficiente. En conjunto, la combinación de regiones conservadas y variables permitió establecer una estrategia adecuada para el diseño de primers específicos para cada una de las especies analizadas.

A partir de este análisis, se diseñaron primers específicos para cada especie:

- ***Amanita muscaria***

- Primer Forward:

ATCCGCTCAATCTCGTTCCC (Posición 178 – 197)

- Primer Reverse:

TTACGTAGCTTCTTCCCGCC (Posición 529 – 510)

- **Tamaño Amplicón:** 352 pb

- ***Amanita abrupta***

- **Primer Forward:**

- ATCTGTCGACCCAAAGCCAC (Posición 131 – 150)

- **Primer Reverse:**

- TAAGTTCGCACCGCAACAAC (Posición 451 – 432)

- **Tamaño Amplicón:** 321 pb

Validación in silico de primers

La validación de los primers se realizó utilizando Primer-BLAST, confirmando su alta sensibilidad y especificidad. En ambos casos, los primers mostraron una alineación exacta con sus respectivas secuencias molde, sin desajustes en el extremo 3', lo cual es crítico para una correcta amplificación.

El par de primers diseñado para *A. muscaria* amplifica un fragmento de 352 pb, mientras que el de *A. abrupta* genera un amplicón de 321 pb, tamaños adecuados para su visualización mediante electroforesis. Adicionalmente, no se detectaron blancos alternativos dentro del género *Amanita*, lo que indica ausencia de amplificación cruzada.

Análisis filogenético

El árbol filogenético obtenido mostró la formación de dos agrupaciones principales dentro del género y fue enraizado utilizando a *Auxarthron filamentosum* como grupo externo. El primer clado agrupó a *Amanita abrupta* y *Amanita hongoi*, con un valor de soporte de 94, indicando una relación filogenética fuertemente respaldada entre ambas especies. Este grupo se relacionó con el resto de las especies de *Amanita* mediante un nodo con soporte moderado (64).

El segundo clado incluyó a *Amanita flavipes* y *Amanita neo-ovoidea*, los cuales presentaron un alto soporte (99). A su vez, *Amanita citrina* se agrupó de manera cercana a este linaje, aunque con un soporte menor (41), evidenciando una resolución más baja para esta relación interna.

Por otra parte, *Amanita muscaria* ocupó una posición basal respecto al resto de las especies del género analizadas, apareciendo como el linaje más divergente dentro del conjunto de *Amanita* incluido en el árbol. El grupo externo, *Auxarthron filamentosum*, se separó

claramente del resto de los taxones mediante una rama considerablemente más larga, permitiendo el enraizamiento de la filogenia obtenida.



Figura 3. Árbol filogenético del gen de la quitina sintasa en el género *Amanita* construido mediante el método de máxima verosimilitud.

Para más información sobre los procedimientos, archivos y resultados obtenidos en este trabajo, consultar el repositorio disponible en [GitHub](#).

Discusión

El análisis de ocurrencias del género *Amanita* evidenció una marcada dominancia de *Amanita muscaria* en los registros obtenidos desde GBIF. Sin embargo, este patrón probablemente refleja un sesgo de muestreo asociado a la facilidad de identificación de esta especie, debido a su reconocida morfología, amplia distribución y alto reconocimiento científico y cultural. En contraste, especies nativas o menos conocidas, como *Amanita colombiana*, podrían encontrarse subrepresentadas en las bases de datos, no necesariamente por una menor abundancia ecológica, sino por limitaciones en el registro y documentación de la diversidad fúngica en Colombia. Por tanto, los datos reflejan principalmente la intensidad de registro más que la abundancia real en campo.

El alineamiento del gen de la quitina sintasa permitió identificar regiones conservadas y variables entre *A. muscaria* y *A. abrupta*, confirmando la utilidad del gen como marcador molecular. En particular, la presencia de inserciones y deleciones (indels), como la inserción observada en *A. muscaria*, permitió obtener amplicones de distinto tamaño (352 pb y 321 pb), facilitando la diferenciación visual de ambas especies mediante electroforesis. Al mismo tiempo, las regiones conservadas garantizaron una adecuada hibridación de los primers y una amplificación eficiente, lo que nos demuestra que el gen posee suficiente variabilidad para discriminar especies cercanas dentro del género *Amanita*.

La validación in silico mostró que los primers presentan alta sensibilidad y especificidad, sin evidencia de amplificación cruzada con otras especies del género. Esto demuestra que las herramientas bioinformáticas permiten superar algunas limitaciones de la identificación morfológica tradicional, especialmente en grupos con alta similitud fenotípica.

Por otro lado, el análisis filogenético mostró agrupamientos coherentes con las relaciones evolutivas del género *Amanita*. *Amanita muscaria* presentó una posición más basal y divergente respecto al resto de las especies analizadas, evidenciando que a pesar del montón de registros en el GBIF, representa solo una parte de la diversidad genética del género.

Las secuencias del gen presentaron longitudes similares y un alto grado de solapamiento, permitiendo realizar un alineamiento confiable. Sin embargo, debido a que corresponden principalmente a regiones codificantes conservadas, se observó una baja variabilidad nucleotídica entre especies, reflejada en valores de bootstrap moderados o bajos y en relaciones internas poco resueltas en algunos clados, particularmente entre *Amanita neo-ovoidea*, *Amanita flavipes* y *Amanita citrina*.

Por otra parte, *Auxarthron filamentosum* presentó una alta divergencia respecto a las especies de *Amanita*, generando una rama larga en el árbol filogenético. No obstante, esto era esperable debido a que pertenece al filo Ascomycota, mientras que *Amanita* pertenece a Basidiomycota, lo que respalda su uso como grupo externo para el enraizamiento del árbol.

En conjunto, los resultados sugieren que el gen *chs* es útil para recuperar relaciones filogenéticas generales dentro del género *Amanita*, aunque su carácter conservado limita la resolución entre especies estrechamente relacionadas.

Conclusiones

El análisis de ocurrencias, alineamiento de secuencias y análisis filogenético me permitió evidenciar la utilidad del gen de la quitina sintasa como marcador molecular para el estudio del género *Amanita*. Los resultados mostraron que, aunque *Amanita muscaria* domina los registros disponibles en bases de datos, el género presenta una diversidad genética más amplia de la que reflejan los datos de ocurrencia, lo que sugiere posibles sesgos de muestreo y documentación.

El alineamiento múltiple permitió identificar regiones conservadas y variables dentro del gen, incluyendo inserciones y deleciones útiles para la diferenciación molecular entre *A. muscaria* y *A. abrupta*. A partir de estas diferencias, se diseñaron primers específicos capaces de generar amplicones de distinto tamaño, facilitando su discriminación mediante PCR y electroforesis.

La validación in silico confirmó que los primers diseñados presentan alta sensibilidad, mostrando un 100% de identidad con las secuencias objetivo en las regiones de anclaje, y

alta especificidad, ya que no se detectó amplificación cruzada con otras especies del género *Amanita*. Estos resultados respaldan la confiabilidad de las inferencias obtenidas y validan el gen *chs* como un marcador robusto para estudios de identificación molecular y filogenia en hongos ectomicorrízicos.

Referencias

- Cai, Q., Codjia, J. E. I., Buyck, B., Cui, Y. Y., Ryberg, M., Yorou, N. S., & Yang, Z. L. (2024). The evolution of ectomycorrhizal symbiosis and host-plant switches are the main drivers for diversification of Amanitaceae (Agaricales, Basidiomycota). *BMC Biology* 2024 22:1, 22(1), 230-. <https://doi.org/10.1186/S12915-024-02031-8>
- Diaz, J. H. (2005). Syndromic diagnosis and management of confirmed mushroom poisonings. *Critical Care Medicine*, 33(2), 427–436. <https://doi.org/10.1097/01.CCM.0000153531.69448.49>
- Franco-Molano, A. E., Corrales, A., & Vasco-Palacios, A. M. (2012). Macrohongos de Colombia II. Listado de especies de los órdenes de Agaricales, Boletales, Cantharellales y Russulales (Agaricomycetes, Basidiomycota). *Actualidades Biológicas*, 32(92), 89–113. <https://doi.org/10.17533/udea.acbi.13805>
- Gonçalves, I. R., Brouillet, S., Soulié, M. C., Gribaldo, S., Sirven, C., Charron, N., Boccara, M., & Choquer, M. (2016). Genome-wide analyses of chitin synthases identify horizontal gene transfers towards bacteria and allow a robust and unifying classification into fungi. *BMC Evolutionary Biology* 2016 16:1, 16(1), 252-. <https://doi.org/10.1186/S12862-016-0815-9>
- Hess, J., Skrede, I., De Mares, M. C., Hainaut, M., Henrissat, B., & Pringle, A. (2018). Rapid Divergence of Genome Architectures Following the Origin of an Ectomycorrhizal Symbiosis in the Genus *Amanita*. *Molecular Biology and Evolution*, 35(11), 2786–2804. <https://doi.org/10.1093/MOLBEV/MSY179>
- Hibbett, D., Abarenkov, K., Kõljalg, U., Öpik, M., Chai, B., Cole, J., Wang, Q., Crous, P., Robert, V., Helgason, T., Herr, J. R., Kirk, P., Lueschow, S., O'Donnell, K., Nilsson, R. H., Oono, R., Schoch, C., Smyth, C., Walker, D. M., ... Geiser, D. M. (2016). Sequence-based classification and identification of Fungi. *Mycologia*, 108(6), 1049–1068. <https://doi.org/10.3852/16-130>
- Hyde, K. (2013). Incorporating molecular data in fungal systematics: a guide for aspiring researchers. *Current Research in Environmental & Applied Mycology*, 3(1), 1–32. <https://doi.org/10.5943/CREAM/3/1/1>

- Liu, R., Xu, C., Zhang, Q., Wang, S., & Fang, W. (2017). Evolution of the chitin synthase gene family correlates with fungal morphogenesis and adaption to ecological niches. *Scientific Reports*, 7(1), 44527-. <https://doi.org/10.1038/SREP44527;SUBJMETA>
- Mehmann, B., Brunner, I., & Braus, G. H. (1994). Nucleotide sequence variation of chitin synthase genes among ectomycorrhizal fungi and its potential use in taxonomy. *Applied and Environmental Microbiology*, 60(9), 3105–3111. <https://doi.org/10.1128/AEM.60.9.3105-3111.1994>
- National Center for Biotechnology Information. (n.d.). Retrieved May 4, 2026, from <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/>
- Smith, S. E., & Read, D. (2008). Mycorrhizal Symbiosis. *Mycorrhizal Symbiosis, Third Edition*, 1–787. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-370526-6.X5001-6>
- Solé, M., Cano, J., & Guarro, J. (2002). Molecular phylogeny of Amauroascus, Auxarthron, and morphologically similar onygenalean fungi. *Mycological Research*, 106(4), 388–396. <https://doi.org/10.1017/S0953756202005750>
- Wolfe, B. E., Tulloss, R. E., & Pringle, A. (2012). The Irreversible Loss of a Decomposition Pathway Marks the Single Origin of an Ectomycorrhizal Symbiosis. *PLOS ONE*, 7(7), e39597. <https://doi.org/10.1371/JOURNAL.PONE.0039597>